

Simulador interactivo basado en grafos para el estudio de la divisibilidad

Ejemplo de aplicación

EL NÚMERO 895958 ES DIVISIBLE POR 7

El presente documento muestra, mediante un ejemplo práctico, cómo utilizar el simulador interactivo basado en grafos para el estudio de la divisibilidad de un número. Para ello, se emplea como ejemplo el número 895958 y el módulo 7, con el objetivo de comprobar, mediante una representación visual, que $895958 \pmod{7} = 0$ y, por tanto, que 895958 es divisible por 7.

Este recurso constituye un complemento de la «Actividad interactiva basada en grafos para el estudio de la divisibilidad», en la que era el usuario quien debía realizar el procedimiento paso a paso y obtener el resultado. En este caso, el simulador guía al usuario a través de todo el proceso, mostrando de forma visual el recorrido por el grafo, las operaciones realizadas y los cálculos correspondientes hasta llegar a la solución final.

El objetivo de este manual es explicar el funcionamiento del simulador y facilitar su utilización como recurso de apoyo para comprender, de manera visual e interactiva, el procedimiento empleado para determinar la divisibilidad de un número.



© 2026 Daniel Martín-Cudero · CC BY 4.0
Creative Commons Atribución 4.0 Internacional

MANUAL DE USUARIO

¿QUÉ ES ESTE RECURSO?

Este recurso interactivo permite comprobar si un número es divisible por un módulo 'm' determinado mediante un grafo de divisibilidad (o de estados). Cada círculo del grafo representa un posible resto de una división: el estado 0 representa resto 0; el estado 1 representa resto 1; el estado 2 representa resto 2; y así sucesivamente hasta 'm-1'.

El recurso procesa el número cifra a cifra, utilizando la operación:

$$r_0 = 0; r_i = (10 \cdot r_{i-1} + d) \bmod m \quad (i = 1, 2, \dots, m-1),$$

donde ' r_{i-1} ' es el resto obtenido hasta ese momento, ' r_i ' es el nuevo resto y ' d ' es el dígito que se está procesando. Al terminar, si el resto final es 0, el número es divisible por el módulo.

FUNCIONAMIENTO DEL RECURSO

El recurso utiliza principalmente tres controles:

1. Módulo: el usuario debe introducir un número entre 2 y 20.
2. Número: el usuario debe introducir el número que quiere analizar.
3. Velocidad: permite modificar la velocidad de la animación automática. Una velocidad mayor hace que los pasos se reproduzcan más rápidamente.
4. Deslizador manual: permite controlar el proceso paso a paso.

El elemento principal de la pantalla es un grafo circular en el que cada círculo representa un estado o resto posible. Las conexiones del grafo representan las operaciones que se realizan durante el cálculo.

- Las flechas grises representan la operación ' $r \rightarrow (10 \cdot r) \bmod m$ ', es decir, muestran qué ocurre con el resto cuando se multiplica por 10.
- Las conexiones circulares representan la operación de sumar una unidad. Se utilizan para visualizar cómo se incorpora la cifra que estamos procesando.
- Las flechas azules muestran el paso de ' $r \rightarrow (10 \cdot r) \bmod m$ ' durante la animación. Representan la fase de multiplicar el resto obtenido hasta ese momento por 10.
- Las flechas rojas representan el recorrido que se ha realizado al procesar los dígitos anteriores. Permiten seguir visualmente el camino recorrido por el número dentro del grafo.
- El nodo rojo indica el estado en el que se encuentra el algoritmo durante la fase de suma del dígito.

- El nodo azul indica el estado alcanzado después de multiplicar el resto obtenido hasta ese momento por 10.
- Cuando termina el cálculo, el nodo final aparece en verde. Este nodo permite identificar rápidamente el resto final.

El número introduce aparece en la pantalla de forma separada por dígitos. Durante la animación, el dígito que se está procesando aparece resaltado. Por ejemplo, si el número es 895958 y se está trabajando con la tercera cifra, aparecerá:

8 9 **5** 9 5 8

Esto permite saber en todo momento qué parte del número está utilizando el algoritmo. Al terminar el cálculo, el resaltado desaparece.

Debajo del número aparece el cálculo realizado. Para cada dígito se realizan dos operaciones:

1. Multiplicar por 10: se calcula $(10 \cdot r) \bmod m$.
2. Sumar el dígito que se esté procesando: $(10 \cdot r + d) \bmod m$.

El recurso muestra estos cálculos indicando el número del paso correspondiente. Por su parte, el cuadro de «Información», va mostrando al mismo tiempo la secuencia de estados (o recorrido de restos) generada. Esto permite ver la evolución del resto sin necesidad de realizar una división tradicional del número completo. En la Figura 1 se muestra una captura del recurso en el momento en el que se está procesando el dígito '5' del número 895958 utilizando el grafo de divisibilidad módulo 7.

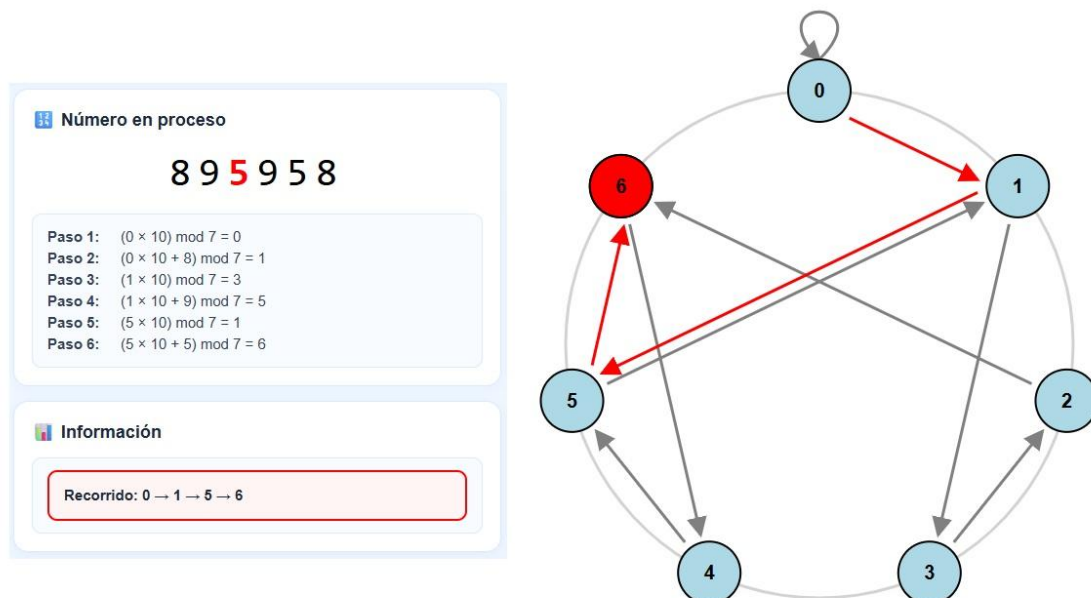


Figura 1. Recurso durante la simulación.

RESULTADO FINAL

Al completar todos los pasos, hay que fijarse en el resto final, que aparecerá marcado en verde. Si el resto final es 0, el número es divisible por el módulo. En el ejemplo de la Figura 2, la secuencia de estados termina en 0, por lo que el resto final es 0 y, por tanto, el número 895958 es divisible por 7.

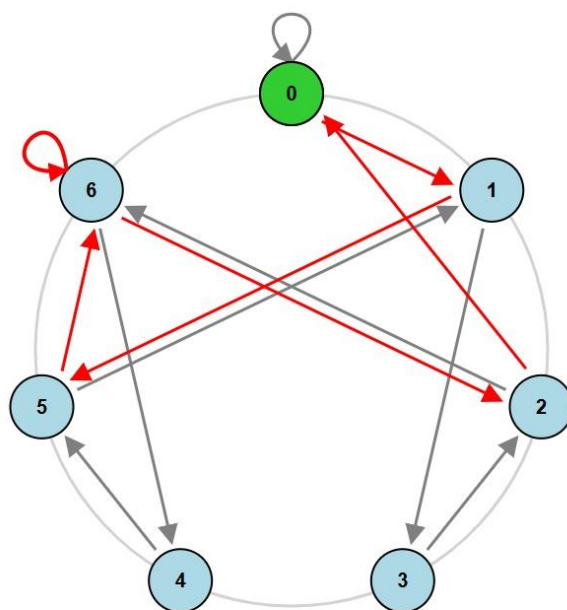


Figura 2. Resultado final de la simulación.

Al finalizar, si quieres comenzar una nueva simulación, con un módulo y un número diferentes, pulsa el botón «Nueva simulación». Al pulsarlo, se vacían todos los campos.

MODO AUTOMÁTICO Y MODO MANUAL

El *modo automático* permite observar todo el procedimiento sin tener que avanzar manualmente. Una vez introducidos el módulo y el número y ajustada la velocidad, pulsa sobre el botón «Iniciar simulación automática». El usuario podrá observar como se mueve el recorrido por el grafo. Durante la simulación automática se puede utilizar el botón «Pausar» para detener la animación. Al pulsarlo, el botón cambia a «Reanudar», para que el usuario pueda continuar con la animación desde el punto en el que se había detenido. No es necesario comenzar de nuevo.

El *modo manual* permite que el usuario controle el proceso paso a paso. En este modo se utiliza el deslizador de pasos. Si el deslizador indica, por ejemplo, “Paso 6 / 12”, significa que se han realizado 6 de los 12 pasos posibles. Como se indicó antes, para cada cifra se realizan dos pasos: (1) multiplicar por 10; y (2) sumar el dígito procesado. Por tanto, si el

número tiene 'x' cifras, habrá '2x' pasos. Para trabajar manualmente, una vez introducidos el módulo y el número, pulsa al botón «Iniciar simulación manual» y desplaza el control de pasos para observar como cambia el grafo en cada paso. Puedes avanzar y retroceder utilizando el deslizador.